

SpendLens

Mini Project 3 · OCR Expense Tracker & Receipt Parser

Báo cáo kỹ thuật · 08/10/2026

1. Vấn đề và mục tiêu

Nhập chi tiêu từ hóa đơn giấy mất thời gian và dễ sai. SpendLens cho phép chụp hoặc chọn ảnh hóa đơn, nhận diện chữ ngay trên thiết bị, gợi ý cửa hàng, tổng tiền và ngày; người dùng kiểm tra trước khi lưu vào SQLite.

2. Công nghệ

Flutter 3.22.1, Dart 3.4.1, Google ML Kit Text Recognition, camera, image_cropper, sqflite, Riverpod và CustomPainter. Giao diện Material 3 tiếng Việt, dùng VND nguyên.

3. Tình trạng chức năng

Chức năng	Kết quả xác minh
Camera, thư viện ảnh, crop/xoay	Đã chạy trên Android emulator API 35; chụp ảnh, nhập qua Photo Picker và crop thành công.
OCR và parser	ML Kit đọc được ảnh hóa đơn tổng hợp khi tắt Wi-Fi/dữ liệu di động; parser trích xuất cửa hàng, 50.000 đ và ngày 08/10/2026. Có cảnh báo và form sửa.
SQLite CRUD	Đã thêm thủ công và qua OCR, sửa, xóa, mở lại ứng dụng vẫn còn dữ liệu.
Dashboard và thống kê	Donut/bar chart CustomPainter hiển thị dữ liệu SQLite và cập nhật sau khi sửa/xóa.
Tìm kiếm/lọc/sắp xếp	Đã triển khai trong màn hình lịch sử; chưa kiểm thử đủ mọi tổ hợp bộ lọc.

4. Quyền riêng tư

Ảnh và giao dịch nằm trong vùng lưu trữ riêng của ứng dụng. Luồng OCR không gọi server; không có Firebase, tài khoản, cloud OCR hay cloud analytics.

Kiến trúc và xử lý

5. Luồng chính

Camera / thư viện → Crop & Preview → ML Kit OCR → ReceiptParser → Review → SQLite → Dashboard / Analytics

Widget điều hướng và hiển thị; service xử lý OCR, parser và file ảnh; repository quản lý SQLite; Riverpod cấp trạng thái cho các màn hình. OCR chỉ chạy sau khi người dùng xác nhận ảnh.

6. Parser hóa đơn

- Chuẩn hóa dòng và dấu để so từ khóa nhưng giữ văn bản OCR gốc cho đối chiếu.
- Nhận nhiều định dạng VND, lưu số nguyên, bỏ dòng số điện thoại, mã số thuế và ngày khi chọn tổng tiền.
- Chấm điểm cao cho “TỔNG THANH TOÁN”, “CẦN THANH TOÁN”, “GRAND TOTAL”; giảm điểm cho tiền thừa, tiền khách đưa, giảm giá và thuế.
- Kiểm tra ngày thực tế và năm nhuận; ưu tiên dòng có nhãn ngày/giờ. Tên cửa hàng lấy từ đầu hóa đơn sau khi lọc dòng không phù hợp.
- Gợi ý danh mục bằng từ khóa và cảnh báo khi giá trị cần kiểm tra. Người dùng sửa trước khi lưu.

7. Lưu trữ

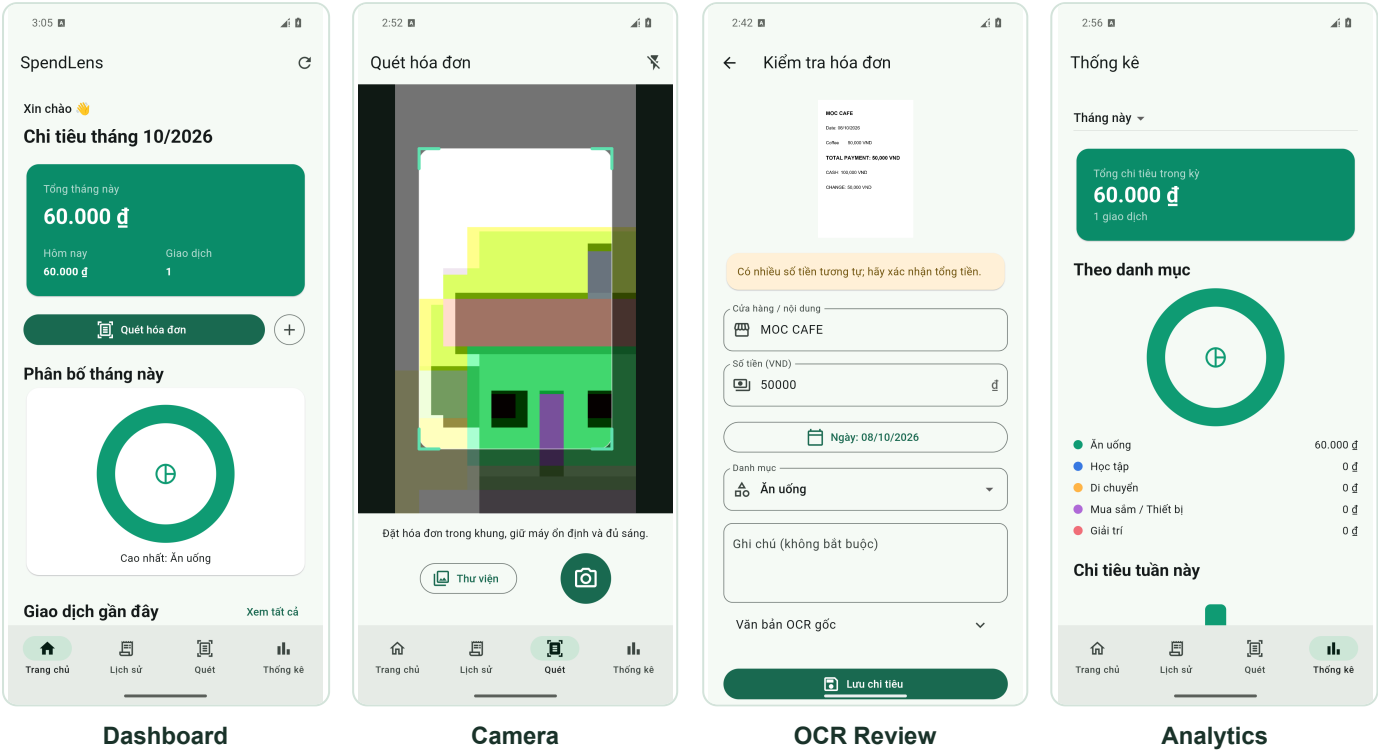
Bảng **expenses** chứa id, merchant, amount, date, category, note, image_path, thumbnail_path và raw_ocr_text; có index theo ngày. Ảnh hóa đơn được sao chép vào thư mục riêng của ứng dụng, thumbnail dùng trong lịch sử.

8. Biểu đồ

DonutPainter tổng hợp theo danh mục trong kỳ; BarChartPainter tổng hợp theo thứ trong tuần hiện tại. Dữ liệu đến từ SQLite qua Riverpod. Biểu đồ có animation hữu hạn và tương tác chạm.

Ảnh ứng dụng và kiểm thử

Ảnh chụp trực tiếp từ APK chạy trên Android emulator API 35. Màn Review dùng ảnh hóa đơn tổng hợp trong test fixture.



9. Kết quả kiểm thử

Kiểm tra	Kết quả
flutter pub get / flutter analyze	Thành công / không có issue.
flutter test	22/22 ca pass: 18 parser và 4 SQLite repository.
flutter build apk --release	Thành công; APK 91,7 MB, debug-signed cho demo nội bộ.
Android emulator API 35	Camera, crop, OCR offline với fixture, CRUD và lưu qua khởi động lại đã chạy.

Đánh giá và bàn giao

10. Kết quả đạt được

Ứng dụng Android chạy được, tích hợp luồng từ ảnh đến giao dịch SQLite và thống kê. OCR trên emulator nhận diện văn bản trong ảnh mẫu khi mạng bị tắt. Parser có 18 ca và SQLite repository có 4 ca kiểm thử tự động; giao diện hỗ trợ nhập tay nếu OCR không nhận được chữ.

11. Giới hạn kiểm chứng

- Chưa kiểm thử trên điện thoại Android vật lý hoặc iOS; cấu hình iOS mới ở mức mã nguồn.
- Ảnh kiểm tra OCR là hóa đơn tổng hợp, chưa đo độ chính xác trên tập hóa đơn thật, ảnh mờ hay nhiều cột.
- Chưa có số đo thời gian OCR đại diện cho thiết bị vật lý; không công bố tỷ lệ chính xác hay tốc độ chưa đo.
- Chưa quay video demo. APK build không được đưa vào GitHub vì là sản phẩm build; có thể tạo lại từ mã nguồn.

12. Hướng hoàn thiện trước khi nộp

Thử trên điện thoại Android với nhiều hóa đơn thật đã che thông tin cá nhân; kiểm tra quyền camera từ chối, ảnh mờ và bộ lọc lịch sử; ghi thời gian OCR theo thiết bị; quay video demo 2–3 phút; ký release APK bằng keystore riêng nếu phát hành.

13. Tập bàn giao

Tệp	Vị trí
Mã nguồn và hướng dẫn	github.com/maichiphuoc/mini_project3, README.md
Android APK	build/app/outputs/flutter-apk/app-release.apk
Ảnh và kịch bản demo	docs/screenshots/, docs/DEMO.md
Báo cáo	docs/report.pdf

Chưa có template báo cáo chính thức; cần đối chiếu với template của môn học nếu được cung cấp.